INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDADES ZACATENCO Y CULHUACÁN	
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Sistemas de información web	**SEMESTRE:** IV

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Construye sistemas de información relacionados con el envío, procesamiento, administración y visualización de datos con base en protocolos y tecnologías Web.

UNIDADES TEMÁTICAS:

I. Lenguajes de marcado y estilo Web
II. Lenguaje JavaScript
III. Bases de datos relacionales
IV. Aplicaciones Web

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:	**Métodos de enseñanza**		**Estrategias de aprendizaje**	
	a) Inductivo	X	a) Estudio de casos	
	b) Deductivo	X	b) Aprendizaje basado en problemas	X
	c) Analógico	X	c) Aprendizaje orientado a proyectos	
	d) Otro[1]:		d) Aprendizaje basado en TIC	
			e) Otro[1]:	

EVALUACIÓN:			**ACREDITACIÓN:**	
	Diagnóstica	X		
	Formativa	X	Saberes previamente adquiridos**	
	Sumativa	X		

REFERENCIAS BÁSICAS

Autor (es)	Año	Título	Editorial / ISBN/ dirección electrónica
Deza, A.	2023	*Scripting with Python and SQL for Data Engineering*	Pragmatic AI Labs / ISBN 28190528VIDEOPAIML
McFedries, P.	2023	*HTML, CSS, & JavaScript All-in-One For Dummies*	For Dommies / ISBN 978-1394164684
Rubiuales, G. M.	2021	*Curso de desarrollo web: HTML, CSS, y JavaScript*	Anaya Multimedia/ ISBN:978-8441544147
Svekis, L.	2022	*Front-End Web Development with Modern HTML, CSS, and JavaScript*	Packt Publishing / ISBN 9781804618172

*Bibliografía Clásica
1 Especificar
**De acuerdo a lo establecido en el RGE vigente IPN Cap. VI Arts. 33, 42, 43, 44, 45.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DATOS GENERALES

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDADES ZACATENCO Y CULHUACÁN											
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica								**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024			
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Sistemas de información web								**SEMESTRE:** IV			
VIGENTE A PARTIR DE Enero 2026				**ÁREA DE FORMACIÓN** Profesional				**ACADEMIA** Computación			
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE						**CRÉDITOS**		**MODALIDAD**			
Obligatoria	X	Teórica	X	Rediseñada	X	Tepic	7.5	Escolarizada	X	Mixta	
Optativa		Práctica	X	Diseñada		SATCA	6.2	No escolarizada			

INTENCIÓN EDUCATIVA

Esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, desarrollando las habilidades y desempeños a fin de que diseñe, construya y opere dispositivos, equipos, máquinas y sistemas de ingeniería en comunicaciones y electrónica a través del uso de protocolos, metodologías y herramientas para el procesamiento y visualización de datos transmitidos por internet. Así mismo desarrolla habilidades blandas como son: el trabajo en equipo, pensamiento creativo y crítico, gestión de tiempo, empatía y habilidades interculturales, comunicación efectiva y aprendizaje continuo.

Esta unidad de aprendizaje se relaciona de manera antecedente con análisis de datos y de manera consecuente con lenguaje de descripción de hardware.

EJES TRANSVERSALES

La unidad de aprendizaje contribuye en el eje de compromiso social y sustentabilidad mediante el desarrollo de sistemas de información web dirigidos a comunidades vulnerables o emprendimiento social que impulsen la accesibilidad y equidad digital. Adicionalmente, el docente proporciona fuentes de información sobre el uso responsable de infraestructura tecnológica y enseña el uso de software de código abierto, métodos de codificación eficiente y optimizada. En el eje de perspectiva, inclusión y erradicación de la violencia de género, el docente establece normas de respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades tanto en espacios educativos como en el desarrollo de proyectos, y emplea materiales con perspectiva de género que promuevan un ambiente inclusivo y exento de discriminación. Asimismo, en el eje de internacionalización del IPN, el docente instruye a los estudiantes en el uso de metodologías, lenguajes, tecnologías y estándares utilizados en el intercambio, procesamiento, administración y visualización de datos a través de la internet que los preparan para colaborar en proyectos internacionales, También, propone bibliografía y recursos didácticos internacionales que les ayuda a escalar de un contexto nacional a internacional.

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Construye sistemas de información relacionados con el envío, procesamiento, administración y visualización de datos con base en protocolos y tecnologías Web.

TIEMPOS ASIGNADOS:	REVISADA POR:	APROBADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN. **dd/mm/aaaa**
HORAS TEORÍA/SEMANA: 3.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMANA:** 1.5 **HORAS TEORÍA/SEMESTRE:** 54.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE:** 27.0 **HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO:** 23.0 **HORAS TOTALES/SEMESTRE:** 81.0	_____ Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unidad Zacatenco** _____ Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán** **APROBADA POR**: Consejo Técnico Consultivo Escolar _____ Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Presidente** **ESIME Unidad Zacatenco** **dd/mm/aaaa** _____ M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Presidenta** **ESIME Unidad Culhuacán** **dd/mm/aaaa**	**AUTORIZADO Y VALIDADO POR:** _____ Gilberto Alejandro García Guerra **Director de Educación Superior**

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

UNIDAD TEMÁTICA I Lenguajes de marcado y estilo Web	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE T	HRS CON DOCENTE P	HRS AA
UNIDAD DE COMPETENCIA Construye páginas estáticas a partir de lenguaje de marcado de hipertexto y hojas de estilo.	1.1 Aplicaciones Web 1.1.1 Modelo Cliente-Servidor 1.1.2 Protocolo HTTP y HTTPS 1.1.3 Métodos GET, POST, PUT, DELETE	1.5		
	1.2 Páginas estáticas con lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) 1.2.1 Estructura de un documento HTML/XHTML 1.2.2 Etiquetas y atributos 1.2.3 Conjunto de etiquetas HTML/XHTML	3.0	1.5	2.0
	1.3 Hojas de estilo en cascada (CSS) 1.3.1 Generalidades de CSS 1.3.2 Formas de aplicación de CSS 1.3.3 Selectores	3.0	1.5	2.0
	1.4 Creación de páginas web con un marco de trabajo (framework)	1.5	1.5	
	Subtotal:	9.0	4.5	4.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Investigación documental 2. Problemas 3. Realización de prácticas	Evaluación diagnóstica **Portafolio de evidencias:** 1. Organizador gráfico 2. Problemas resueltos 3. Reporte de prácticas 4. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML)	Construir una página web estática básica mediante el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) para comprender su estructura y funcionamiento	1.5	Laboratorio
2	Hojas de estilo en cascada	Aplicar reglas de estilo en cascada (CSS) de forma externa, interna y en línea y empleando selectores para mejorar la presentación y diseño de una página web estructurada en HTML	1.5	
3	Creación de páginas web con un marco de trabajo	Crear una página web estática básica mediante un marco de trabajo para facilitar el desarrollo y asegurar compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores	1.5	
		Total:	4.5	

UNIDAD TEMÁTICA II Lenguaje JavaScript	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Construye páginas web interactivas y dinámicas utilizando el lenguaje de programación JavaScript.	2.1 Elementos básicos del lenguaje JavaScript 2.1.1 Modelo de Objetos del Documento (DOM) 2.1.2 Características del lenguaje: sintaxis, comentarios y funciones de salida 2.1.3 Variables, operadores y expresiones 2.1.4 Sentencias de selección y de iteración 2.1.5 Arreglos	3.0	1.5	1.0
	2.2 Funciones en JavaScript 2.2.1 Uso de bibliotecas estándar 2.2.2 Funciones definidas por el usuario 2.2.3 Creación y enlazado de scripts	3.0	1.5	1.0
	2.3 Objetos y clases en JavaScript 2.3.1 Descripción y creación de objetos 2.3.2 Propiedades y métodos de objetos 2.3.3 Descripción y creación de clases 2.3.4 Elementos y mecanismos de clases	3.0	1.5	1.0
	2.4 Eventos 2.4.1 JQUERY 2.4.2 AJAX	3.0	1.5	2.0
	Subtotal:	12.0	6.0	5.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Investigación documental 2. Problemas 3. Estudios de casos o simulación 4. Realización de prácticas	**Portafolio de evidencias:** 1. Organizador gráfico 2. Problemas resueltos 3. Reporte con el estudio de caso o simulación 4. Reporte de prácticas 5. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Elementos básicos del lenguaje JavaScript	Producir bloques de código que agreguen funcionalidades a páginas web, mediante el uso de elementos básicos de JavaScript, para manipular el DOM.	1.5	Laboratorio
2	Funciones en JavaScript	Emplear funciones de usuario conforme a las especificaciones de JavaScript para mejorar la organización, reutilización y eficiencia del código.	1.5	
3	Objetos y clases en JavaScript	Implementar objetos y clases en una página web, utilizando JavaScript para mejorar la reutilización, mantenibilidad y escalabilidad del código.	1.5	
4	Eventos	Desarrollar una página web interactiva que responda a eventos del navegador mediante el uso de AJAX y jQuery para crear interfaces más eficientes en términos de tiempo de carga y comunicación con el servidor.	1.5	
		Total:	6.0	

UNIDAD TEMÁTICA III Bases de datos relacionales	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Programa una base de datos relacional enfocada de un sistema web, con base en el modelo Entidad-Relación, el lenguaje de consulta estructurado y un sistema manejador de base de datos	3.1 Bases de datos 3.1.1 Sistema manejador de bases de datos (SMBD) 3.1.2 Tipos de bases de datos 3.1.3 Manejadores de bases de datos relacionales 3.1.4 Instalación y configuración de un SMBD	3.0	1.5	
	3.2 Diseño de una base de datos relacional 3.2.1 Modelo Entidad-Relación 3.2.2 Entidades y atributos 3.2.3 Relaciones y cardinalidad	4.5	1.5	2.0
	3.3 Lenguaje de consulta estructurado (SQL) 3.3.1 Programación de una base de datos 3.3.2 Creación de tablas 3.3.3 Inserción, consulta, modificación y eliminación de datos 3.3.4 Creación de índices y restricciones 3.3.5 Gestión de usuarios	6.0	3.0	2.0
	3.4 Bases de datos relacionales embebidas 3.4.1 Descripción y características 3.4.2 Diferencias entre una base de datos tradicional y una embebida 3.4.3 Gestores para bases de datos embebidas	1.5	1.5	2.0
	Subtotal:	15.0	7.5	6.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Investigación guiada 2. Documentación del proceso de diseño y programación 3. Problemas 4. Realización de prácticas	**Portafolio de evidencias:** 1.Reporte de investigación 2.Diario de experiencia 3.Problemas resueltos 4.Reporte de prácticas 5. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Sistema manejador de bases de datos	Completar la instalación y configuración de un SMBD con base en los requerimientos establecidos para la construcción de un sistema Web	1.5	Laboratorio
2	Diseño de una base de datos relacional	Diseñar una base de datos relacional a partir del modelo entidad relación para su implementación en la construcción de un sistema Web	1.5	
3	Lenguaje de consulta estructurado	Programar una base de datos relacional con base en el lenguaje SQL para su uso en un sistema Web	3.0	
4	Bases de datos relacionales embebidas	Programar una base de datos relacional con base en un gestor de bases de datos embebidas para su uso en un sistema Web	1.5	
		Total:	7.5	

UNIDAD TEMÁTICA IV Aplicaciones Web	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Desarrolla aplicaciones web a partir de servidores web, patrones de diseño, marcos de referencia y estrategias en el intercambio de datos	4.1 Servidores Web 4.1.1 Características de un servidor 4.1.2 Direcciones, URL y puertos 4.1.4 Servidores comerciales	3.0	1.5	1.0
	4.2 Patrones de diseño para aplicaciones Web 4.2.1 Modelo Vista Controlador 4.2.2 Modelo Vista Plantilla 4.2.3 Marco de trabajo (framework) para el desarrollo de aplicaciones Web	6.0	3.0	2.0
	4.3 Patrón de arquitectura de software Modelo-Vista-Controlador 4.3.1 Creación de modelos 4.3.2 Creación de vistas 4.3.3 Creación de controlador 4.3.4 Creación de plantilla 4.3.5 Configuración de una aplicación	6.0	3.0	2.0
	4.4 Intercambio de datos 4.4.1 Formato JSON 4.4.2 Descripción y generalidades de una interfaz de programación de aplicaciones (API) 4.4.3 Llamadas a servidor usando una API	3.0	1.5	2.0
	Subtotal:	18.0	9.0	7.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Elaboración de organizadores gráficos 2. Problemas 3. Creación de prototipos 4. Realización de prácticas	**Portafolio de evidencias:** 1. Organizador gráfico 2. Problemas resueltos 3. Reporte del prototipo 4. Reporte de prácticas 5. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Servidores Web	Preparar la configuración de) un servidor Web con base en los requerimientos para el desarrollo de una aplicación Web	1.5	Laboratorio
2	Patrones de diseño para aplicaciones Web	Analiza los elementos con base en los patrones de diseño para el desarrollo de una aplicación Web.	3.0	
3	Estructura general de una aplicación	Diseña la estructura general de un sistema con base en el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador para el desarrollo de una aplicación Web	3.0	
4	Intercambio de datos	Programar una API con base en las estrategias de intercambio de datos para el desarrollo de una aplicación Web	1.5	
		Total:	9.0	

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES INTEGRADORAS

Acciones para fomentar o desarrollar las habilidades interpersonales e intrapersonales que fortalecen el desarrollo humano integral de los estudiantes.

Habilidades interpersonales						Habilidades intrapersonales					
1	Empatía		**8**	Liderazgo	X	**1**	Perseverancia	X	**8**	Aprender a aprender	X
2	Capacidad para escuchar	X	**9**	Tolerancia al estrés		**2**	Pensamiento analítico, crítico y sintético	X	**9**	Iniciativa	
3	Manejo de conflictos		**10**	Establecer vínculos		**3**	Resolución de problemas	X	**10**	Creatividad e innovación	X
4	Negociación		**11**	Responsabilidad personal y social		**4**	Aprendizaje autónomo	X	**11**	Inteligencia emocional	
5	Trabajo en equipo	X	**12**	Cuidado al medio ambiente		**5**	Toma de decisiones	X	**12**	Autoconocimiento	
6	Comunicación asertiva	X	**13**	Colaboración y cooperación	X	**6**	Organización del tiempo	X	**13**	Auto desarrollo	
7	Apropiación de tecnologías digitales		**14**	Comprender a los demás		**7**	Confiabilidad		**14**	Compromiso	X
Otros: _____ Especificar: capacidades de planeación y fijación de metas; capacidades para persistir y sortear obstáculos en el camino, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y el diálogo interno positivo											

REFERENCIAS

BÁSICAS				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Deza,A.	2023	*Scripting with Python and SQL for Data Engineering*	Pragmatic AI Labs	ISBN: 28190528VIDEOPAIML /
McFedries, P.	2023	*HTML, CSS, & JavaScript All-in-One For Dummies*	For Dommies	ISBN: 9781394164684
Rubiuales, G. M.	2021	*Curso de desarrollo web: HTML, CSS, y JavaScript*	Anaya Multimedia	ISBN: 9788441544147
Svekis,L.	2022	*Front-End Web Development with Modern HTML, CSS, and JavaScript*	Packt Publishing	ISBN:9781804618172

COMPLEMENTARIAS O DE CONSULTA				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Brains, M.	2023	*The Front-End Web Developer Bootcamp - HTML, CSS, JS, and React*	Packt Publishing	ISBN: 9781805129813
Elder,J.	2019	*Introduction to SQLite Databases for Python Programming*	Packt Publishing	ISBN: 9781838982867
Framework Television, Lassoff, M.	2021	*jQuery for Application Development: From Fundamentals to jQuery Projects*	Packt Publishing	ISBN: 9781801817004
Grant A., Owens,M.	2010	*The Definitive Guide to SQLite, Second Edition*	Apress	ISBN: 9781430232254
Haverbeke,M.	2024	*Javascript Eloquente*	No starch press	ISBN: 9781718504103
Minnick,J.	2021	*Responsive web design with HTML 5 and CSS*	Cengage	ISBN:9780357423837
Rincón J.J.	2025	Aprenda desarrollo web con Laravel desde cero	Marcombo	ISBN: 9781789533149
Sarda,S.	2023	*Django A-Z: Build and Deploy Web Application with Python and Django*	Packt Publishing	ISBN: 9781839213960
SkillZone	2022	*AJAX Fundamentals Course: Complete Guide for 2025*	Packt Publishing	ISBN: 9781804619926
Aamer K.	2022	*HTML5 With CSS Complete Guide*	Code Academy	ISBN: 9789395478113
Strong, B.	2022	*Quick JavaScript Crash Course - Modern and Advanced JavaScript*	Packt Publishing	ISBN 9781804615362
Traversy,B.	2023	*Bootstrap 5 From Scratch - Build 5 Modern Websites*	Packt Publishing	ISBN 9781835460559

RECURSOS DIGITALES	Tipo de recurso

Python. *El tutorial de Python*. https://docs.python.org/es/3/tutorial/index.html	Página web
GitLab. Resources for Developers, by Developers. *Programación lado servidor*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side/Django	Tutorial
W3Schools. *JavaScript Tutorial.* https://www.w3schools.com/python/default.asp	Tutorial

PERFIL DOCENTE

Perfil académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Computación o áreas afines, deseable grado de maestría en ciencias afines.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE	CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES Y EDUCATIVOS	HABILIDADES PROFESIONALES Y DIDÁCTICAS	VALORES Y ACTITUDES
Experiencia profesional: Dos años **Áreas:** Desarrollo de software, industria computacional o investigación **Experiencia docente:** Deseable, dos años **Nivel:** Superior **Áreas:** Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Computación o áreas afines.	Paradigma de Programación Orientada a Objetos Ingeniería de Software Lenguaje HTML y CSS Lenguaje de programación JavaScript, Python, Java y PHP Lenguaje SQL Bases de datos relacionales Manejadores de bases de datos embebidas Aplicaciones Web y APIs Editores de código y entornos de desarrollo de programación Sistemas operativos Desarrollo de proyectos de software Normatividad y filosofía institucional Modelo Educativo Institucional Ejes transversales Institucionales	Manejo de sistemas operativos Windows y Linux Manejo de sistemas de control de versiones y evaluadores automáticos de código. Buenas prácticas de desarrollo de software. Trabajo en equipo con equidad e inclusión. Planificación de la enseñanza Manejo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje Manejo de TIC en la enseñanza y para el aprendizaje Creatividad y liderazgo Comunicación interpersonal y negociación Manejo de grupos	Adaptabilidad Identidad y compromiso institucional Congruencia Equidad de género Ética profesional Honestidad Respeto Responsabilidad social Conciencia ambiental Vocación de servicio

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Jorge Alejandro Anzaldo Bustos **Coordinador** **ESIME Unidad Zacatenco**	Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unidad Zacatenco**	Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Director** **ESIME Unidad Zacatenco**
Ing. Marco Antonio Olivares López **Coordinador** **ESIME Unidad Culhuacán**	Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán**	M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Directora** **ESIME Unidad Culhuacán**

_____
M. en C. Armando Martínez Ríos
Participantes
ESIME Unidad Zacatenco

_____
Dr. Juan Pablo Francisco Posadas Durán
Participante
ESIME Unidad Zacatenco

_____
Lic. María Ivonne Gutiérrez Villalba
Participante
ESIME Unidad Zacatenco

_____
Dr. Luis Antonio García Espinosa
Participante
ESIME Unidad Zacatenco

_____
Ing. Andrés Raúl López y Rodríguez
Participante
ESIME Unidad Culhuacán